

Especialización Productiva y Recuperación Regional Post-COVID

Dinámica del Valor Agregado Bruto en los 24 Departamentos del Perú (2008–2023)

Datos Composicionales (CLR/ILR) · Agrupamiento Ward · Panel con Efectos Fijos

Círculo de Ciencia de Datos y Econometría

Recuperación regional asimétrica: los enclaves siguen bajo su nivel de 2019

97.6

VAB real 2023 en enclaves mineros (base 2019 = 100)

106.6

VAB real 2023 en minería diversificada (2019 = 100)

-10.92

Diferencial de nivel frente al perfil agro (2021–2023)

Hallazgo principal: con base 2019 = 100, en 2023 los perfiles agro (104.9), servicios (103.1) y minero diversificado (106.6) superaron su nivel prepandemia; los enclaves (Apurímac, Huancavelica y Pasco) promediaron 97.6.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (precios constantes de 2007). Estimación condicional de panel (M5); no constituye identificación causal.

Marco conceptual y medición de la actividad económica regional

Valor Agregado Bruto (VAB real)

Medida oficial del INEI para la producción regional a precios constantes de 2007 (PBI antes de impuestos).

Índice de volumen (2019 = 100)

Compara el VAB real de cada región con su nivel de 2019; 97.6 indica un volumen 2.4 % menor al prepandemia.

Tasa anual vs. nivel acumulado

La tasa mide la variación porcentual anual; el índice evalúa si se recuperó el nivel previo al choque.

Estructura productiva (CLR/ILR)

Participación de las 11 ramas en el VAB; al sumar 100 %, usa log-cocientes para medir distancias sin sesgo.

Enclave vs. minería diversificada

Ambos superan el 37 % extractivo, pero el enclave tiene mínima manufactura local (1.8 % frente a 12.2 %).

Panel con efectos fijos

Compara a cada región consigo misma antes y después de 2020, con errores agrupados por departamento.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (INEI) y especificación metodológica del estudio.

Estrategia empírica: de las cuentas departamentales a la estimación de panel

1. Cuentas INEI

24 regiones y 11 ramas (2008–2023).

Series oficiales sin imputación; excluye 2024–2025 por cobertura preliminar.

2. Escala CLR/ILR

Composición media 2015–2019.

Transformación log-cociente (Aitchison) sobre participaciones que suman 100 %.

3. Tipología Ward

Reducción en dos ejes (PCA) y agrupamiento Ward.

Contraste de 48 variantes, estadístico Gap y estabilidad bootstrap.

4. Panel FE

Tasas anuales (M1–M4) e índice de nivel (M5–M6).

Evalúa la divergencia post-2020 frente al perfil diversificado/agro.

Criterio de identificación: la tipología se fija en el periodo prepandemia (2015–2019) para evitar que la clasificación esté afectada por el choque de 2020.

Fuente: Implementación reproducible en Python (pandas, scikit-learn, linearmodels).

Horizontes de análisis: estructura prepandemia, crecimiento anual y nivel

2015–2019

Estructura previa

Promedio quinquenal de participaciones en el VAB, libre de variaciones de un año aislado.

2008–2023

Crecimiento anual

Panel balanceado de 384 observaciones de variación anual del VAB real (modelos M1–M4).

2017–2023

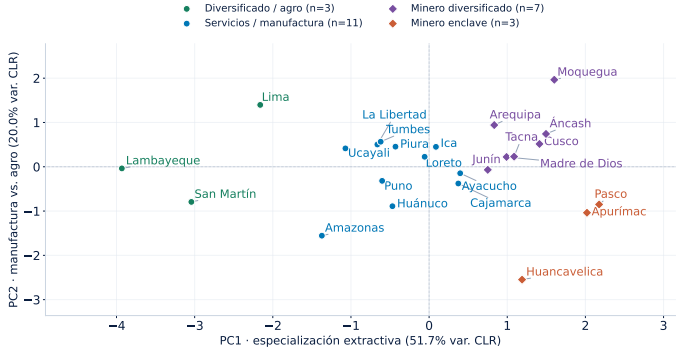
Nivel (2019 = 100)

Panel balanceado de 168 observaciones del índice de volumen físico (modelos M5–M6).

Cobertura muestral: la base consolida 428 registros (2008–2025); el corte en 2023 preserva paneles estrictamente balanceados en los 24 departamentos.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos.

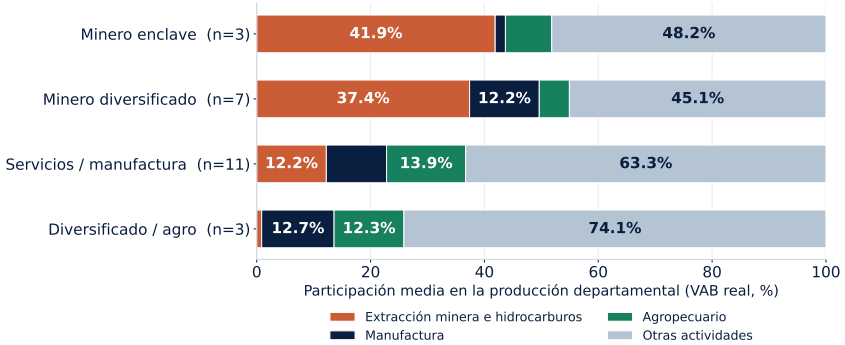
Especialización extractiva y articulación sectorial definen cuatro perfiles



Lectura del gráfico: los dos primeros componentes concentran el 71.68 % de la varianza CLR. El eje horizontal (PC1, 51.65 %) refleja el peso extractivo (+0.91); el eje vertical (PC2, 20.02 %) contrapone manufactura (+0.63) frente a agricultura (-0.54).

Fuente: INEI. Coordenadas CLR y análisis de componentes principales (PCA) del promedio 2015–2019; agrupamiento Ward con $K = 4$.

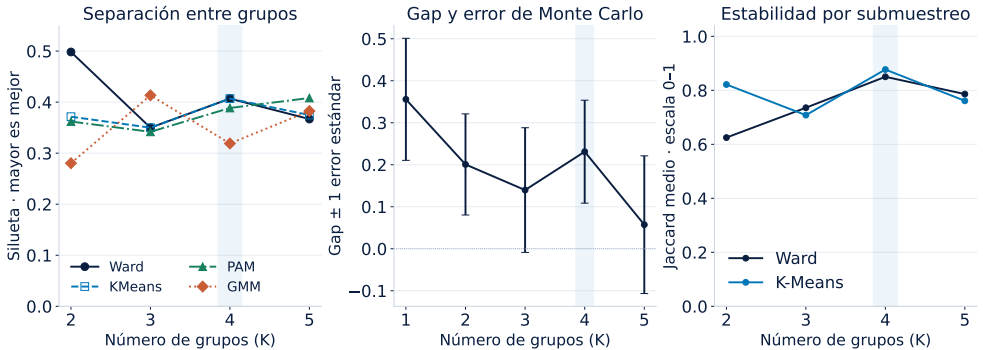
Composición sectorial: la baja manufactura distingue al enclave minero



Estructura comparada: tanto el enclave minero (41.9 %) como la minería diversificada (37.4 %) presentan alta especialización extractiva. La diferencia radica en la manufactura: 12.2 % en la minería diversificada frente a 1.8 % en los enclaves.

Fuente: INEI. Promedios simples departamentales (2015–2019). «Otras actividades» agrupa comercio, transporte, construcción, administración pública y servicios.

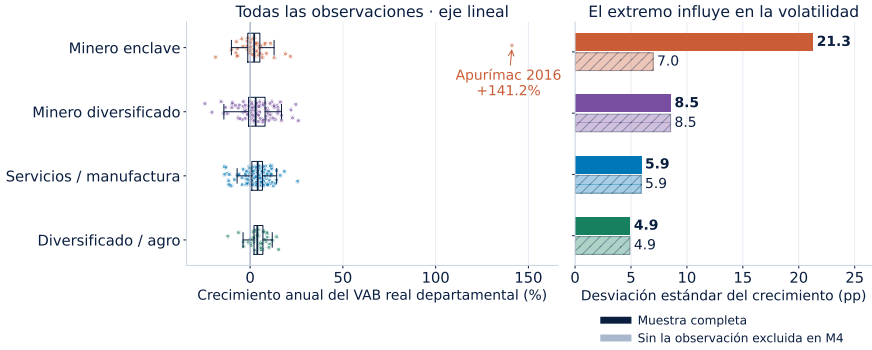
Validación de cúmulos: K=4 maximiza la estabilidad de remuestreo



Criterios de validación: $K = 2$ obtiene la mayor silueta (0.498) pero solo separa a tres economías no mineras; $K = 4$ alcanza una estabilidad por submuestreo de 85.0 % (Jaccard). El estadístico Gap selecciona $K = 1$, reflejando transiciones graduales entre regiones.

Fuente: Evaluación sobre 48 configuraciones; estadístico Gap con 30 réplicas de Monte Carlo; estabilidad Jaccard con 100 submuestras al 80 %.

Volatilidad del crecimiento: Las Bambas 2016 explica dos tercios en enclaves



Efecto de observación extrema: en la muestra completa, la desviación estándar del crecimiento en enclaves (21.3 pp) es 4.3 veces la del perfil agro (4.9 pp). Al excluir en M4 el salto de Apurímac en 2016 (+141.2 %, inicio de Las Bambas), la dispersión cae a 7.0 pp (1.4 veces la del agro).

Fuente: Panel 2008–2023 (384 obs.). Pruebas de homogeneidad de varianzas: Levene ($p = 0{,}0137$) y Fligner-Killeen ($p = 0{,}0009$).

Tasas anuales frente a niveles: el rebote no compensó la caída de 2020

Efecto post-COVID en enclaves vs. agro (2021–2023)

Especificación	Estimador	p-valor	Al 5 %
Tasas anuales (M1)	-2.11 pp	0.698	No sig.
Sin Apurímac 2016 (M4)	+1.70 pp	0.541	No sig.
Nivel, 2019 = 100 (M5)	**-10.92 pts**	**0.0029**	**Sig.**

En tasas anuales, el crecimiento de los enclaves entre 2021 y 2023 no difiere del grupo base. El rezago emerge en el **nivel acumulado**.

Efecto de base en series de nivel

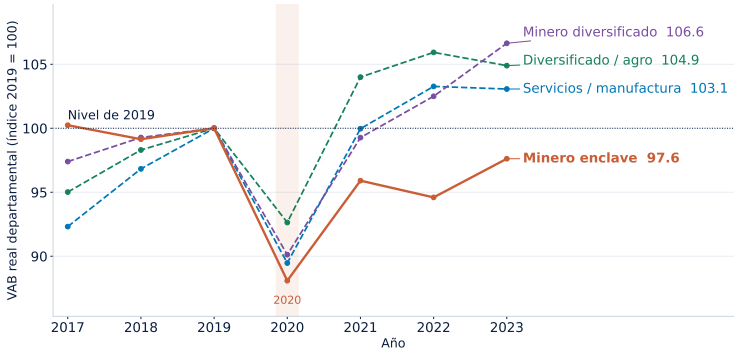
Una contracción de 12 % seguida de un crecimiento de 9 % sitúa el índice en:

$$100 \times (1 - 0{,}12) \times (1 + 0{,}09) = 95{,}9$$

Tasas de variación positivas después del choque son compatibles con una pérdida persistente en el nivel de actividad.

Fuente: Modelos PanelOLS con efectos fijos departamentales y errores estándar agrupados por departamento.

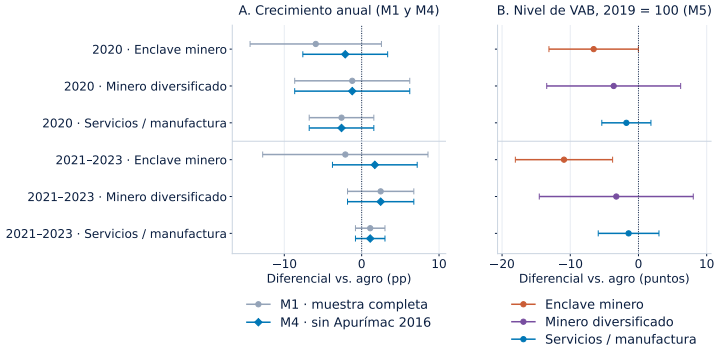
Evolución del VAB real (2019 = 100): rezago en los enclaves hasta 2023



Trayectoria post-choque: el índice medio de los enclaves se ubicó en 95.9 (2021), retrocedió a 94.6 (2022, año de paralizaciones en el Corredor Minero del Sur) y cerró en 97.6 (2023). Los otros tres perfiles superaron el umbral de 100 desde 2021–2022.

Fuente: INEI. Promedio simple del índice departamental (base 2019 = 100) dentro de cada perfil productivo.

Estimaciones de panel: brecha nula en tasas y rezago de -10.92 en nivel



Lectura de intervalos: cada marcador representa la diferencia estimada frente al perfil diversificado/agro y las barras horizontales el intervalo de confianza al 95 %. En tasas anuales (panel A) todos los intervalos cruzan el cero; en niveles (panel B), el enclave registra un rezago significativo en 2021–2023.

Fuente: PanelOLS con efectos fijos departamentales y errores agrupados por departamento. Escalas horizontales específicas por variable dependiente.

Alcance del estimador: diferencial relativo de nivel y sensibilidad continua

-10.92

Puntos del índice · M5

Intervalo de confianza (95 %): [-18.05, -3.79] puntos.

Comparación de referencia: Enclaves vs. perfil agro (2021–2023 frente a 2017–2019).

Interpretación económica: mide el cambio relativo en el nivel medio de actividad entre ambos perfiles antes y después de 2020, no la brecha de un solo año.

Delimitación causal: captura la divergencia post-2020 sin aislar qué fracción obedece a la pandemia frente a otros choques de oferta.

Intensidad continua (M6): el peso extractivo estandarizado estima $\beta = -2{,}76$ pts ($p = 0{,}0747$); el rezago se concentra en los enclaves.

Fuente: Modelos M5 y M6 (168 observaciones, 24 departamentos).

Limitaciones del análisis: tamaño muestral, choques simultáneos y sensibilidad

1. Tamaño muestral del enclave ($N = 3$). Incluye Apurímac, Pasco y Huancavelica; esta última ingresa por su baja manufactura (1.7 %), pese a tener minería moderada (13.4 %).

2. Simultaneidad de choques. El periodo 2021–2023 coincide con bloqueos en el Corredor Minero y menor ley en tajos maduros de Pasco, factores no separables con series anuales hasta 2023.

3. Sensibilidad dimensional. Con 3 ejes PCA la concordancia baja (ARI = 0.57); con coordenadas ILR completas se mantiene alta (ARI = 0.87).

Alcance empírico: documenta una divergencia robusta en el nivel recuperado, pero requiere datos de mayor frecuencia para identificar causas.

Fuente: Sección de discusión y análisis de sensibilidad del documento de trabajo CCDE.

Conclusiones: estructura productiva y recuperación regional post-COVID

1. La diversificación amortigua choques

La industria y servicios locales sostienen la región cuando la mina se frena: en 2023 la minería diversificada superó a 2019 (106.6) y los enclaves quedaron rezagados (97.6).

2. Crecer tras caer no es recuperarse

Las tasas positivas de 2021–2023 son un rebote sobre una base deprimida; en volumen (2019 = 100), los enclaves mantienen una brecha de **-10.92 puntos** frente al agro ($p = 0{,}0029$).

3. Fragilidad ante un único proyecto

Sin tejido secundario (1.8 % manufactura), un solo hito o conflicto mueve la región: Las Bambas 2016 explica dos tercios de la volatilidad (21.3 a 7.0 pp) y los paros de 2022 frenaron el nivel.

4. Monitoreo y articulación productiva

Mirar solo tasas anuales da por recuperadas a regiones que aún producen menos que en 2019; el monitoreo y el canon deben priorizar encadenamientos locales.

Fuente: Síntesis elaborada por el CCDE a partir de la evidencia descriptiva y econométrica del estudio.

Anexo · Especificación técnica de los ajustes metodológicos

Transformación composicional (CLR / ILR). Las participaciones pertenecen al símplex ($\sum x_j = 100\,\%$). La transformación log-cociente centrada (Aitchison, 1986) proyecta los datos al espacio real antes de medir distancias.

Tratamiento de ceros. Reemplazo multiplicativo ($\delta = 0{,}05$, Martín-Fernández et al., 2003); la base tiene 0 ceros y es invariante en $\delta \in [0{,}01, 0{,}10]$.

Reducción y agrupamiento. PCA retiene 71.68 % en 2 ejes; Ward minimiza la varianza intragrupo.

Validación de cúmulos. Contraste conjunto de silueta, estadístico Gap (Tibshirani et al., 2001) y estabilidad de Jaccard por remuestreo sin reemplazo (Hennig, 2007).

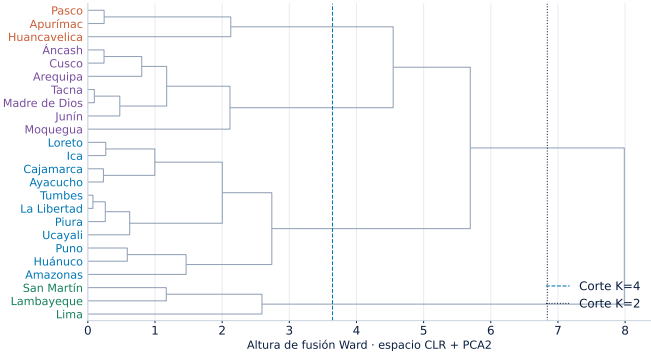
Efectos fijos de entidad. Controlan por heterogeneidad departamental inobservable e invariante en el tiempo.

Inferencia agrupada (Cluster SE). Corrige la correlación serial dentro de cada departamento.

Sensibilidad. M4 evalúa la influencia de Apurímac 2016; M6 usa intensidad minera continua.

Fuente: Documentación metodológica completa en el artículo CCDE y parámetros en config/analisis.toml.

Anexo · Agrupamiento jerárquico Ward: corte K=2 frente a K=4



El dendrograma ilustra las distancias de fusión en el espacio CLR + PCA2. Un corte en $K = 2$ (3 y 21 regiones) aísla únicamente al perfil diversificado/agro; el corte en $K = 4$ permite distinguir entre minería diversificada y enclaves.

Fuente: Método de Ward sobre coordenadas CLR + PCA2. Umbrales de corte determinados por las distancias de fusión.

Anexo · Estimaciones de panel: tasas anuales (M1, M4) y niveles (M5, M6)

	Crecimiento anual del VAB real (%)		Nivel de VAB real (2019 = 100)	
Regresor	**M1 (completo)**	**M4 (sin Apur. 16)**	**M5 (perfiles)**	**M6 (continuo)**
Choque 2020	-12.41 (1.90)***	-12.41 (1.90)***	-5.14 (1.60)***	-7.83 (1.44)***
Periodo 2021–23	-0.61 (0.64)	-0.61 (0.64)	+7.17 (1.63)***	+4.19 (1.81)**
2020 × Enclave	-5.93 (4.32)	-2.12 (2.79)	-6.57 (3.32)**	—
2021–23 × Enclave	**-2.11 (5.43)**	**+1.70 (2.78)**	**-10.92 (3.61)*** **	—
2021–23 × Minería (z)	—	—	—	-2.76 (1.54)*
Efectos fijos departamentales	Sí	Sí	Sí	Sí
Observaciones	384	383	168	168
R^2 within	0.145	0.277	0.355	0.345

Errores estándar agrupados por departamento entre paréntesis. Categoría base: perfil Diversificado/Agro. Las especificaciones adicionales M2 (macrogrupos) y M3 (minería continua en tasas) se reportan en el documento de trabajo.

Fuente: Estimaciones PanelOLS del pipeline CCDE. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

Anexo · Fuentes oficiales, referencias bibliográficas y reproducibilidad

Fuente primaria: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Cuentas Nacionales por Departamentos, VAB a precios constantes de 2007.

Referencias metodológicas: Aitchison (1986), análisis de datos composicionales; Martín-Fernández et al. (2003), tratamiento multiplicativo de ceros; Egozcue et al. (2003), coordenadas ILR; Tibshirani et al. (2001), estadístico Gap; Hennig (2007), estabilidad por remuestreo.

Reproducción íntegra del estudio

```
python src/generar_analisis_completo.py
python src/compilar.py
```

`https://github.com/CCDE-DataLab/clusters-departamentales`

Fuente: Referencias completas en articulo/main.tex y parámetros en config/analisis.toml.